SmartFashion: An AI-Enhanced Fashion E-Commerce Platform

1. Context và Phạm vi Hệ thống

1.1. Business Context

Thương mại điện tử thời trang hiện đại đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và tỷ lệ chuyển đổi thấp do rào cản trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Khách hàng khó hình dung kích thước, màu sắc thực tế, khó tìm kiếm sản phẩm theo nguồn cảm hứng hình ảnh và thiếu sự tư vấn phối đồ cá nhân hóa. Hệ thống **SmartFashion** được thiết kế nhằm giải quyết triệt để các vấn đề này cho mô hình kinh doanh Single-Store Thời trang (bao gồm các ngành hàng: Quần, Áo, Váy, Áo khoác và Phụ kiện, với cơ chế quản lý tồn kho chi tiết theo Biến thể Màu sắc & Kích cỡ).

Vấn đề Nghiệp vụ (Pain Points)	Tác động Kinh doanh (Impact)	Giải pháp Công nghệ & Tính năng Đề xuất
Tìm kiếm từ khóa thất bại	Khách hàng có ảnh mẫu nhưng không biết dùng từ khóa chính xác để tìm kiếm sản phẩm tương tự.	**Image Search**: Trích xuất đặc trưng hình ảnh bằng Vision Encoder và truy vấn Vector Database.
Tìm kiếm ngữ nghĩa kém	Tìm kiếm theo mô tả dài ("đầm xòe dự tiệc mùa hè màu pastel") trả về kết quả rỗng hoặc không chính xác.	**Semantic Text Search**: Sử dụng Natural Language Processing (NLP) và Text Embeddings.
Trải nghiệm nhập liệu hạn chế	Khách hàng di động gặp khó khăn khi gõ văn bản tìm kiếm thủ công.	**Voice Search**: Tích hợp Speech-to-Text (ASR) chuyển giọng nói thành văn bản truy vấn.
Tỷ lệ trả hàng cao do sai Size/Style	Người mua không thể hình dung trang phục khi mặc lên vóc dáng cá nhân.	**AI Virtual Try-On (VTON)**: Ghép trang phục lên ảnh người dùng bằng mô hình Generative AI.

Vấn đề Nghiệp vụ (Pain Points)	Tác động Kinh doanh (Impact)	Giải pháp Công nghệ & Tính năng Đề xuất
Đơn hàng có giá trị trung bình thấp (AOV)	Khách hàng chỉ mua đơn lẻ từng sản phẩm do không biết cách phối trang phục.	**AI Outfit Recommendation**: Gợi ý phối bộ (Capsule Wardrobe) theo cây sản phẩm và style cá nhân.
Thất thoát & Sai lệch kho theo biến thể	Khó kiểm soát chính xác từng SKUs kết hợp Màu sắc (Color) x Kích cỡ (Size).	**Product & Inventory Management**: Quản lý tồn kho thời gian thực cấp Biến thể (Variant-level SKU).
Thiếu hụt dữ liệu hành vi sâu	Không nắm bắt được sở thích thẩm mỹ ẩn của người dùng qua lượt xem ảnh.	**Customer Behavior Analytics**: Ghi nhận log tương tác, click, thử đồ để tinh chỉnh đề xuất AI.

1.2. System Boundary & External Actors

Hệ thống **SmartFashion** đóng vai trò là lõi vận hành cho cửa hàng trực tuyến, kết nối linh hoạt với các dịch vụ bên ngoài thông qua API chuẩn hóa.

- **Định vị hệ thống**: Single-Store Fashion E-Commerce Platform Tích hợp AI Engine.
- **Danh sách External Actors (Tác nhân bên ngoài)**:
    - **Customer**: Người mua hàng trực tuyến (Duyệt hàng, tìm kiếm AI, thử đồ, đặt hàng).
    - **Store Admin**: Quản trị viên hệ thống và chủ cửa hàng (Quản lý danh mục, tồn kho, đơn hàng, báo cáo).
    - **Payment Provider (VNPay / Momo / Stripe)**: Cổng thanh toán trực tuyến xử lý giao dịch tài chính.
    - **Shipping Provider (GHTK / GHN)**: Dịch vụ vận chuyển nhận đơn, tính phí ship và cập nhật trạng thái giao hàng.
    - **AI Inference Services (Cloud GPU API)**: Cụm dịch vụ tính toán AI độc lập đảm nhận các tác vụ nặng (Generative VTON, Vector Embedding Calculation).

Luồng tương tác dữ liệu chính (Data Interaction Flows)

- *Customer* <-> *System*: Gửi yêu cầu tìm kiếm (Ảnh/Giọng nói/Văn bản), gửi ảnh cá nhân thử đồ, nhận kết quả xem trước, tạo đơn hàng.
- *System* <-> *AI Services*: Hệ thống gửi ảnh/text đến AI Engine -> AI Engine trả về Vector Embeddings hoặc ảnh ghép Virtual Try-On.
- *System* <-> *Payment Provider*: Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán -> Cổng thanh toán xác thực và gửi IPN/Webhook kết quả giao dịch.
- *System* <-> *Shipping Provider*: Hệ thống đẩy vận đơn sang dịch vụ giao hàng -> Nhận thông tin Tracking ID và trạng thái đơn vận.

2. Stakeholder Analysis

Bảng phân tích vai trò, quyền hạn, mục tiêu và mức độ ưu tiên của các bên liên quan đối với hệ thống SmartFashion:

Stakeholder	Vai trò & Trách nhiệm	Mục tiêu & Lợi ích Mong đợi	Mức độ Ưu tiên
Customer (Khách hàng)	Người dùng cuối mua sắm sản phẩm trực tuyến.	Tìm kiếm sản phẩm nhanh, trải nghiệm thử đồ chân thực, được gợi ý phối đồ đẹp, thanh toán an toàn.	**Critical**
Store Owner (Chủ cửa hàng)	Định hướng kinh doanh và theo dõi doanh thu.	Tăng tỷ lệ chuyển đổi (CR), tăng giá trị đơn hàng trung bình (AOV), giảm tỷ lệ đổi trả hàng.	**Critical**
Administrator (Quản trị viên)	Quản lý vận hành kĩ thuật và phân quyền hệ thống.	Hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật dữ liệu khách hàng, phân quyền chi tiết.	**High**
Inventory Staff (Nhân viên kho)	Cập nhật kho, nhập/xóa biến thể màu/size, đóng gói.	Kiểm soát chính xác SKU theo màu/size, nhận cảnh báo hết hàng thời gian thực.	**High**
Marketing Staff (Nhân viên Marketing)	Tạo chương trình khuyến mãi, phân tích xu hướng.	Hiểu hành vi người dùng, cấu hình chiến dịch gợi ý outfit theo mùa/bộ sưu tập.	**Medium**

Stakeholder	Vai trò & Trách nhiệm	Mục tiêu & Lợi ích Mong đợi	Mức độ Ưu tiên
Payment / Shipping Providers	Đối tác xử lý giao dịch và logistics.	Nhận dữ liệu đơn hàng chuẩn hóa, thời gian phản hồi API nhanh, chính xác.	**High**
Development & AI Team	Bảo trì và nâng cấp thuật toán, hệ thống.	Mã nguồn mô-đun hóa dễ bảo trì, hạ tầng AI tính toán với độ trễ thấp (<2s).	**Medium**

3. Phân tích Yêu cầu Hệ thống

3.1. Functional Requirements (Yêu cầu Chức năng)

Mã FR	Tên Chức năng	Phân loại / Mô tả Chi tiết	Ưu tiên
FR-01	Quản lý Tài khoản & Phân quyền	Đăng ký, đăng nhập (Email/OAuth2), quản lý hồ sơ, phân quyền RBAC (Customer, Staff, Admin).	**Must**
FR-02	Quản lý Sản phẩm & Biến thể	CRUD sản phẩm (Quần, Áo, Váy, Áo khoác, Phụ kiện); CRUD biến thể theo Màu sắc, Kích cỡ, Giá riêng, SKU, Ảnh riêng.	**Must**
FR-03	Quản lý Kho hàng (Inventory)	Cập nhật số lượng tồn kho tự động theo từng biến thể khi có giao dịch hoặc hoàn trả.	**Must**
FR-04	Tìm kiếm Multimodal (Text/Image/Voice)	Tìm kiếm theo từ khóa chuẩn; Tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic); Tìm kiếm bằng ảnh; Tìm kiếm bằng giọng nói.	**Must**

Mã FR	Tên Chức năng	Phân loại / Mô tả Chi tiết	Ưu tiên
FR-05	Giỏ hàng & Dòng thanh toán	Thêm/sửa/xóa sản phẩm theo biến thể vào giỏ hàng; Áp mã giảm giá; Tính phí vận chuyển; Thanh toán COD/Online.	**Must**
FR-06	Quản lý Đơn hàng (Order Processing)	Quy trình xử lý đơn hàng: Mới tạo -> Đã thanh toán -> Đã xác nhận -> Đang giao -> Hoàn thành / Hủy.	**Must**
FR-07	Thử đồ ảo AI (Virtual Try-On)	Cho phép người dùng tải ảnh cá nhân, chọn sản phẩm (áo/quần/váy) và tạo ảnh xem trước khi mặc.	**Should**
FR-08	Gợi ý phối đồ (Outfit Recommendation)	Hiển thị "Complete the Look" tại trang chi tiết sản phẩm và tính năng tự phối đồ (Outfit Builder).	**Should**
FR-09	Đánh giá & Phản hồi Sản phẩm	Cho phép người dùng đã mua hàng đánh giá sao, viết nhận xét và tải ảnh thực tế kèm thông số Size.	**Should**
FR-10	Quản lý Chiến dịch Khuyến mãi	Tạo mã giảm giá (Voucher), chương trình Discount theo danh mục hoặc tổng giá trị đơn hàng.	**Should**
FR-11	Báo cáo & Phân tích (Analytics)	Dashboard thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ tìm kiếm AI, tỷ lệ chuyển đổi qua Try-On.	**Advanced**
FR-12	Phân tích Hành vi & Cá nhân hóa	Tự động ghi nhận lịch sử tương tác để điều chỉnh thứ	**Advanced**

Tên Chức năng	Phân loại / Mô tả Chi tiết	Ưu tiên
	tự ưu tiên hiển thị trên Trang chủ (Personalized Feed).	

3.2. Non-functional Requirements (Yêu cầu Phi chức năng)

Tiêu chí	Tiêu chuẩn Chấp nhận (Acceptance Criteria)
Performance (Hiệu năng)	Thời gian phản hồi API thương mại điện tử cơ bản < 200ms; Thời gian phản hồi Tìm kiếm Vector < 500ms; Thời gian xử lý Generative Try-On < 3.5s cho mỗi lượt tạo ảnh.
Usability (Khả năng sử dụng)	Giao diện chuẩn Responsive (Mobile-First), đáp ứng trải nghiệm mượt mà trên cả trình duyệt di động và máy tính; Số bước thao tác đặt hàng <= 3 bước.
Security (Bảo mật)	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm bằng AES-256; Xác thực API bằng JWT với cơ chế Refresh Token; Tuân thủ các chuẩn chống hổng bảo mật OWASP Top 10.
Privacy (Quyền riêng tư)	Ảnh cá nhân người dùng tải lên phục vụ Virtual Try-On phải được tự động xóa khỏi bộ nhớ tạm sau 24 giờ hoặc mã hóa quyền truy cập riêng tư.
Reliability (Độ tin cậy)	Thời gian hoạt động hệ thống (Uptime) đạt 99.5%; Có khả năng tự phục hồi (Graceful Degradation): Nếu dịch vụ AI gặp sự cố, tính năng bán hàng cốt lõi vẫn vận hành bình thường.
Data Consistency (Đồng nhất dữ liệu)	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch kho (ACID Compliance); Không xảy ra tình

Tiêu chí	Tiêu chuẩn Chấp nhận (Acceptance Criteria)
	trạng Bán vượt quá tồn kho (Over-selling) khi nhiều người cùng bấm mua một SKU.
AI Relevance (Độ chính xác AI)	Kết quả tìm kiếm bằng hình ảnh đạt chỉ số Top-5 Accuracy > 85%; Độ tương thích của các items trong bộ Outfit được gợi ý đạt đánh giá chấp nhận > 80%.
Maintainability (Khả năng bảo trì)	Kiến trúc mã nguồn dạng mô-đun hóa, phân tách rõ ràng giữa Core E-Commerce và AI Inference Engine; Độ phủ unit test cho các mô-đun nghiệp vụ > 70%.

---

4. AI trong Fashion E-Commerce

4.1. Multimodal Product Search (Tìm kiếm Sản phẩm Đa phương thức)

Hệ thống hỗ trợ 3 phương thức truy vấn linh hoạt được hợp nhất thông qua kiến trúc Vector Space:

```
None
[User Input]
  ├── Text Query   ──> [Text Embedder (CLIP/SigLIP)] ──────┐
  ├── Voice Input  ──> [ASR (Whisper)] ──> [Text Emb]  ──┼──> [Cosine Similarity] ──> [PGVector Database]
  └── Image Input  ──> [Vision Encoder (CLIP/SigLIP)] ──────┘
```

1. **Search by Text (Semantic Search)**:
    - Tránh hạn chế của Keyword Search truyền thống bằng cách chuyển đổi truy vấn văn bản của người dùng thành Vector Embedding thông qua mô hình CLIP/SigLIP.
    - So khớp khoảng cách Cosine Similarity giữa Vector truy vấn và Vector của tất cả sản phẩm lưu trong Database.
2. **Search by Voice (Speech-to-Text Pipeline)**:

    - Sử dụng mô hình Whisper ASR (Automatic Speech Recognition) tại Client/Server để chuyển tín hiệu âm thanh giọng nói thành văn bản tiếng Việt.
    - Văn bản sau khi trích xuất được chuyển qua Pipeline Semantic Text Search để trả về kết quả sản phẩm tương ứng.
3. **Search by Image (Vision-based Retrieval)**:
    - Người dùng tải lên một tấm ảnh mẫu (ảnh chụp thực tế hoặc ảnh từ Pinterest/Instagram).
    - Ảnh được đưa qua Vision Encoder (CLIP ViT-B/16) để trích xuất Feature Vector mang thông tin về kiểu dáng, màu sắc, họa tiết, chất liệu.
    - Truy vấn danh sách các sản phẩm có Vector tiệm cận nhất trong cơ sở dữ liệu vector (pgvector).

4.2. AI Virtual Try-On (Thử đồ ảo)

So sánh Giải pháp Công nghệ

Tiêu chí	Camera AR Overlay (Real-Time)	Generative VTON (Image-Based)
Cơ chế hoạt động	Đè hình ảnh 2D/3D của quần áo lên luồng video camera sử dụng Landmark Tracking.	Dùng mô hình Diffusion Generative để "mặc" quần áo thực sự lên cơ thể người trong ảnh.
Ưu điểm	Tốc độ thời gian thực (Real-time, 30+ FPS), tương tác mượt mà.	Cho kết quả chân thực cao về độ rủ của vải, nếp gấp, bóng đổ và sự vừa vặn cơ thể.
Nhược điểm	Nhìn giả, không thể hiện được chất liệu vải, biến dạng khi vận động.	Chi phí tính toán GPU cao hơn, mất từ 2-4 giây để sinh ảnh.
Phù hợp sản phẩm	Phụ kiện đơn giản (Kính mát, Mũ, Son môi).	**Quần, Áo, Váy, Áo khoác (Phù hợp chính cho SmartFashion)**.

Các Công cụ & Framework Hỗ trợ

- **MediaPipe / DensePose**: Trích xuất Khung xương (Pose Estimation) và Bản đồ cơ thể (Human Parsing) từ ảnh người dùng để xác định vị trí vai, ngực, eo, hông.
- **IDM-VTON (Improved Diffusion Models for Virtual Try-On)**: Pipeline generative tiên tiến giúp giữ nguyên chi tiết hoa văn, logo và chất liệu trang phục trong quá trình tổng hợp ảnh.
- **FASHN VTON 1.5 API**: Dịch vụ API chuyên biệt phục vụ sinh ảnh thử đồ thương mại với thời gian đáp ứng tối ưu.

4.3. AI Outfit Recommendation (Hệ thống Gợi ý Phối đồ)

- **Kịch bản Outfit Builder**:
    - Khi người dùng xem một sản phẩm (ví dụ: Áo sơ mi), hệ thống tự động gợi ý danh sách các món đồ đi kèm (Quần tây, Áo khoác, Giày, Phụ kiện) tạo thành một bộ trang phục hoàn chỉnh ("Complete the Look").
- **Cơ chế Hybrid Recommendation**:
    - *Compatibility Engine*: Mô hình Graph Neural Network (GNN) hoặc Category Compatibility Matrix tính toán điểm ăn ý giữa các món đồ dựa trên kiểu dáng, tông màu và hoàn cảnh (Công sở, Dạo phố, Dự tiệc).
    - *Personalization*: Kết hợp dữ liệu lịch sử mua hàng, sản phẩm đã thích và kích cỡ cá nhân của người dùng.
    - *Business Constraints*: Tự động lọc các sản phẩm hết hàng (Out-of-stock) khỏi danh sách gợi ý và ưu tiên đẩy các món đồ tồn kho cao nhưng hợp phong cách.
    - *Explainability*: Hiển thị lý do gợi ý rõ ràng (Ví dụ: "Hợp với màu sắc áo bạn chọn", "Phong cách Minimalist phù hợp với bạn").

5. System Analysis — Sơ đồ & Luồng xử lý

5.1. Bảng Tổng hợp các Sơ đồ trong Tài liệu Phân tích Thiết kế

STT	Tên Sơ đồ (Diagram)	Mục đích Phân tích & Mô tả
1	**System Context Diagram**	Xác định ranh giới hệ thống SmartFashion và các thực thể tương tác bên ngoài.
2	**Stakeholder Matrix**	Phân hạng vai trò, mức độ ảnh hưởng và quan tâm của các bên liên quan.
3	**Use Case Diagram (Tổng quan & Phân rã)**	Biểu diễn tất cả các chức năng hệ thống cung cấp cho Customer, Admin và Inventory Staff.
4	**Use Case Specification**	Đặt tả chi tiết kịch bản cho các Use Case quan trọng (Đặt hàng, Thử đồ AI, Tìm kiếm ảnh).
5	**Activity Diagram**	Mô tả luồng hoạt động song song/nối tiếp của các quy trình nghiệp vụ phức tạp.
6	**DFD Level 0 & Level 1**	Mô tả luồng dịch chuyển và biến đổi dữ liệu giữa các tiến trình và kho dữ liệu.
7	**Sequence Diagram**	Mô tả trình tự tương tác theo thời gian giữa các Object/Component trong hệ thống.
8	**Domain Class Diagram**	Mô hình hóa các thực thể nghiệp vụ thực tế và mối

STT	Tên Sơ đồ (Diagram)	Mục đích Phân tích & Mô tả
		quan hệ giữa chúng ở mức khái niệm.
9	**Entity Relationship Diagram (ERD)**	Sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh (thể hiện rõ Khóa chính, Khóa ngoại, Quan hệ).
10	**Architecture / Component Diagram**	Biểu diễn cấu trúc thành phần hạ tầng phần mềm (Frontend, Backend, AI Engine, DB).
11	**Design Class Diagram**	Chi tiết các lớp phần mềm (Controller, Service, Repository, DTO) trong mã nguồn.
12	**Deployment Diagram**	Sơ đồ triển khai phần cứng, Server, Docker Containers, Cloud GPU và Load Balancer.

5.2. Luồng Xử lý Chi tiết (Activity Flow) cho Tính năng Image Search

Quy trình xử lý yêu cầu tìm kiếm bằng hình ảnh từ lúc Khách hàng gửi ảnh đến khi hiển thị kết quả:

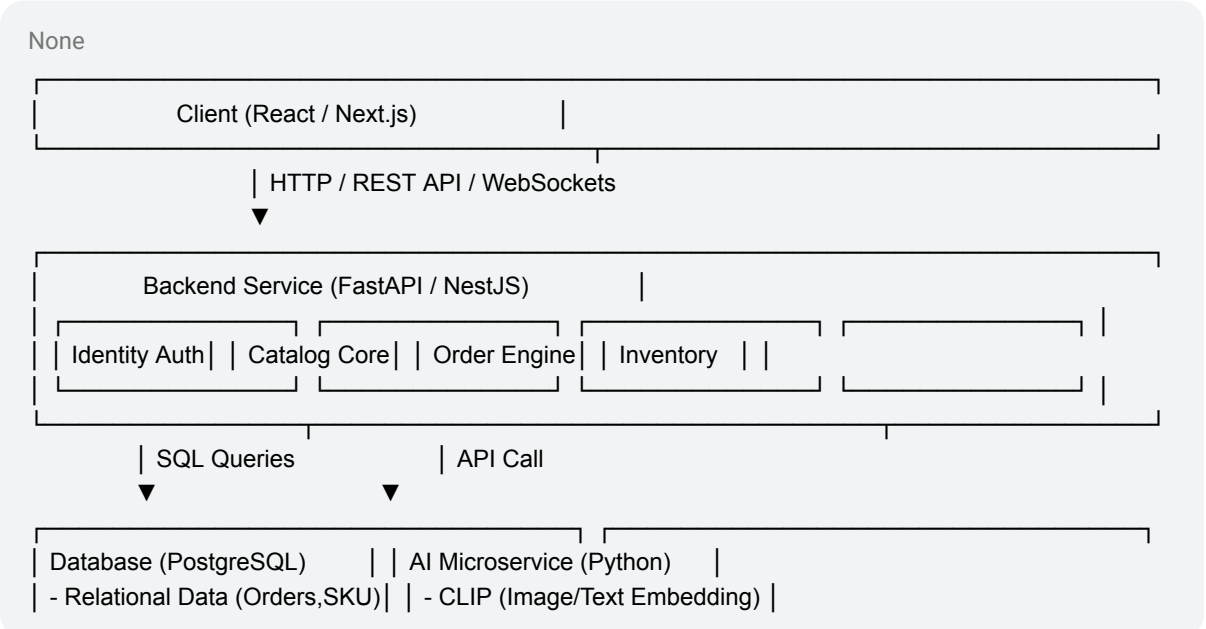
1. **Khách hàng** tải ảnh mẫu lên giao diện Web/Mobile.
2. **Frontend App** kiểm tra định dạng và kích thước ảnh (Client-side validation):
    - *Nếu không hợp lệ*: Báo lỗi và yêu cầu chọn lại ảnh.
    - *Nếu hợp lệ*: Gửi yêu cầu HTTP POST kèm tệp ảnh đến API Gateway của **Backend System**.
3. **Backend System** tiếp nhận ảnh và thực hiện hai tác vụ:
    - Lưu trữ ảnh tạm thời vào bộ nhớ cache/S3.
    - Chuyển tiếp tệp ảnh sang **AI Search Microservice**.
4. **AI Search Microservice** kích hoạt **Vision Encoder (CLIP/SigLIP)**:
    - Thực hiện tiền xử lý ảnh (Resize 224x224, Normalization).

    - Trích xuất ảnh thành 1 Vector không gian 512-dimensional (Feature Vector).
5. **Vector Engine (pgvector)** nhận Vector truy vấn:
    - Thực hiện truy vấn KNN (K-Nearest Neighbors) hoặc ANN (HNSW Index) để tính khoảng cách Cosine với toàn bộ Vector sản phẩm sẵn có.
    - Lọc ra danh sách $Top-N$ ID sản phẩm có độ đồng dạng cao nhất (Similarity score > Threshold).
6. **Backend System** truy vấn danh sách Product ID thu được từ Cơ sở dữ liệu chính (PostgreSQL):
    - Lấy thông tin giá, tên sản phẩm, biến thể màu sắc, hình ảnh hiển thị và tình trạng tồn kho.
7. **Frontend App** nhận phản hồi JSON và dựng lưới kết quả sản phẩm (Product Grid) hiển thị kèm theo chỉ số độ tương đồng (%) cho Khách hàng.

6. System Design — Architecture & Database

6.1. Kiến trúc Hệ thống (System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Modular Monolith** cho khối Thương mại điện tử core nhằm tối ưu chi phí vận hành và tính nhất quán dữ liệu, kết hợp với **AI Inference Microservice** độc lập xử lý tác vụ nặng trên GPU.



```
| - Vector Extension (pgvector) | | - IDM-VTON (Try-On Generator) |
└──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
```

6.2. Công nghệ Sử dụng (Tech Stack)

- **Frontend**: React.js / Next.js (App Router), TailwindCSS, Redux Toolkit (State Management).
- **Backend Core**: FastAPI (Python) hoặc NestJS (TypeScript) cung cấp RESTful APIs chuẩn hóa.
- **AI Engine & Machine Learning**: Python 3.10+, PyTorch, Hugging Face Transformers, OpenCLIP, MediaPipe.
- **Cơ sở dữ liệu (Database)**: PostgreSQL 16 tích hợp Extension pgvector cho phép truy vấn vector khoảng cách siêu tốc ngay trên DB quan hệ.
- **Bộ nhớ tạm & Message Queue**: Redis (Caching dữ liệu danh mục & Quản lý Session, Queue xử lý ảnh VTON).
- **Lưu trữ Tệp (Image Storage)**: AWS S3 hoặc Cloudinary lưu trữ tài nguyên hình ảnh sản phẩm và ảnh thử đồ.

6.3. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (Database Design)

Hệ thống bao gồm 8 miền thực thể chính với các mối quan hệ lõi:

```
None
[Users] 1 ─── N [Orders] 1 ─── N [Order_Items] N ─── 1 [Product_Variants]
  │                                    │ N
  │ 1                                  │
  └─── N [User_Behavior_Logs]          │ 1
                                  [Products]
[Products] 1 ─── N [Product_Variants]  │ 1
  │                                    │
  │ 1                                  │ 1
  ├─── N [Product_Images]              [Product_Embeddings]
  └─── N [Outfit_Items] N ─── 1 [Outfits]
```

Chi tiết các Miền Thực thể & Bảng Dữ liệu Lõi

1. **Miền Identity (Tài khoản & Phân quyền)**:
    - Users: (user_id, email, password_hash, full_name, phone, role, created_at)
2. **Miền Catalog & Variants (Sản phẩm & Biến thể)**:

- Categories: (category_id, name, parent_id) — Cấu trúc phân cấp (Áo -> Áo sơ mi).
- Products: (product_id, category_id, name, base_price, description, status)
- Product_Variants: (variant_id, product_id, sku, color_code, color_name, size, price_override, stock_quantity)
- Product_Images: (image_id, product_id, variant_id, image_url, is_primary)

3. **Miền Commerce (Đơn hàng & Giao dịch)**:
   - Orders: (order_id, user_id, total_amount, shipping_fee, order_status, payment_status, shipping_address, created_at)
   - Order_Items: (order_item_id, order_id, variant_id, quantity, unit_price)
4. **Miền AI Search (Lưu trữ Vector Index)**:
   - Product_Embeddings: (embedding_id, product_id, image_embedding vector(512), text_embedding vector(512), updated_at)
5. **Miền AI Try-On & Behavioral Data**:
   - TryOn_Sessions: (session_id, user_id, user_image_url, variant_id, result_image_url, status, created_at)
   - User_Behavior_Logs: (log_id, user_id, product_id, action_type, timestamp) — Các hành vi: view, click_tryon, add_to_cart, purchase.
6. **Miền Recommendation (Bộ phối trang phục)**:
   - Outfits: (outfit_id, title, style_tag, created_by)
   - Outfit_Items: (outfit_item_id, outfit_id, product_id, is_main_item)